

1. ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

1.1. Логические высказывания и формулы

Высказыванием (суждением) называется предложение, смысл которого можно выразить значениями *истина* или *ложь*. **Сложным** называют суждение, состоящее из нескольких простых, связанных **логическими связками**, выражаемыми словами «и», «или», «не», «если — то», «тот же».

Рассмотрим основные элементы формального описания логики высказываний.

1. Элементарные высказывания могут быть представлены переменными логического типа, принимающими значения «истина» (T) (от англ. «True») или «ложь» (F) (от англ. «False»). Высказывания принято обозначать отдельными буквенными символами (как правило, заглавными буквами латинского алфавита). Например, высказывание «Сергей Есенин — первый космонавт» может быть обозначено литерой « A », а поскольку данное высказывание является ложным, то данный факт можно отобразить присваиванием данному высказыванию значения «ложь», что запишется как $A = F$; аналогично для высказывания «Железо — металл» можно записать $B = T$, где B — идентификатор высказывания, а T обозначает, что высказывание истинно.

Следует заметить, что существуют предложения, которые с точки зрения логики нельзя отнести к высказываниям, для них характерна неоднозначность присвоения значений «истина» или «ложь». Обычно это субъективные суждения, эмоциональные высказывания, предположения или любые другие предложения, которые не являются фактами. Например, «Гречневая каша очень вкусная», «Люблю осень», «Этот учебник будет полезен всем студентам». Однако на сегодняшний день существуют подходы математической интерпретации и таких высказываний, например аппарат нечеткой логики и мягких вычислений [1].

2. Над логическими переменными вводятся следующие операции (табл. 1.1).

3. Сложные высказывания строятся из элементарных высказываний, связанных между собой логическими операциями, приведенными в п. 2. Например, высказывания, приведенные в п. 1, можно

Основные логические операции

Название логической операции (связки)	Символьное обозначение	Транскрипция
Отрицание	$\neg$	«НЕ»
Конъюнкция/ логическое умножение	$\wedge/\&$	«И»
Дизъюнкция/ логическое сложение	$\vee$	«ИЛИ»
Импликация / логическое следование	$\rightarrow$	«Если — то», « P достаточно для Q » (для выражения $P \rightarrow Q$), « Q необходимо для P (для выражения $P \rightarrow Q$)»
Эквивалентность	$\leftrightarrow$	«Такой же», «одинаковый», «равный», «равносильно», «тогда и только тогда, когда», «необходимо и достаточно»

соединить логической связкой импликации, тогда получится новое высказывание: «Если Сергей Есенин — первый космонавт, то железо — металл» (обозначим его литерой C). В символьной записи: $C = A \rightarrow B$.

4. Интерпретацией логического высказывания называется присвоение значения T или F каждому логическому символу и всему высказыванию в целом. Интерпретация A и B уже приведена в п. 1, интерпретация сложного высказывания $C = T$.

5. Понятие формулы алгебры высказываний.

В любое сложное высказывание, например вида $(X \vee Y) \rightarrow Z$, вместо переменных X, Y, Z можно подставлять конкретные высказывания, после чего вся формула будет превращаться в некоторое составное высказывание. Переменные, вместо которых можно подставлять высказывания, т.е. переменные, пробегающие множество высказываний, называют *пропозициональными* переменными, или высказывательными переменными, или переменными высказываниями [2]. Пропозициональные переменные также принято обозначать заглавными буквами латинского алфавита: P, Q, R, S, X, Y, Z и т.д.

Формулы алгебры высказываний образуются объединением пропозициональных переменных логическими связками; например, пропозициональные переменные X и Y могут образовать формулы

вида $\neg X$, $\neg Y$, $(X \wedge Y)$, $(X \vee Y)$, $(X \rightarrow Y)$, $(X \leftrightarrow Y)$. Полученные таким образом формулы тоже могут быть объединены для получения более сложных формул, например: $(X \wedge Y) \rightarrow (X \vee Y)$; $(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg (X \vee Y))$. Следует заметить, что каждая отдельно взятая пропозициональная переменная также является элементарной формулой алгебры высказываний.

6. Значения истинности сложных логических формул часто описываются таблицами истинности. **Таблица истинности** содержит все возможные варианты значения истинности для пропозициональных переменных (элементарных суждений) и задает значение истинности выражениям для каждой возможной интерпретации (т.е. перечисляет все варианты для всевозможных комбинаций значений логических переменных).

Приведем таблицу истинности (табл. 1.2) всех простых формул, приведенных в п. 5

Таблица 1.2

Таблица истинности простых формул (логических связок)

X	Y	$\neg X$	$\neg Y$	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \rightarrow Y$	$X \leftrightarrow Y$
F	F	T	T	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T	F
T	F	F	T	F	T	F	F
T	T	F	F	T	T	T	T

Построим таблицу истинности (табл. 1.3) для более сложной формулы из п. 5 $(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg (X \vee Y))$.

Таблица 1.3

Таблица истинности формулы $(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg (X \vee Y))$

X	Y	$X \rightarrow Y$	$X \vee Y$	$\neg (X \vee Y)$	$(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg (X \vee Y))$
F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	F	F
T	F	F	T	F	T
T	T	T	T	F	F

С практической точки зрения полезно запомнить условие истинности операций импликации и эквивалентности: импликация имеет значение F тогда, когда *предпосылка* (символ перед знаком импликации) есть T , и значение истинности *следствия* (символ после знака импликации) есть F ; иначе выражение имеет значение T .

Эквивалентность имеет значение T тогда, когда оба выражения имеют одинаковое значение истинности для всех возможных интерпретаций; иначе выражение эквивалентности имеет F .

Таблица истинности содержит **все** возможные значения истинности при **всех комбинациях** логических значений пропозициональных переменных, однако для интерпретации какого-либо конкретного логического высказывания достаточно обратиться только к одной строке таблицы. Например, из таблицы истинности формулы импликации (табл. 1.4) для интерпретации логического высказывания $\leftrightarrow$ «Если Сергей Есенин — первый космонавт, то железо — металл» потребуется только первая строка таблицы истинности.

Таблица 1.4

Таблица истинности формулы импликации

№ п/п	X	Y	$X \rightarrow Y$
0	F	F	T
1	F	T	T
2	T	F	F
3	T	T	T

Очевидно, что для интерпретации одного конкретного высказывания построение таблицы истинности нерационально.

Пример 1.1. Дана логическая формула: $((A \rightarrow B) \wedge C) \vee B$, в которой пропозициональные переменные заданы математическими неравенствами:

$$A: (x + 3) < 4,7;$$

$$B: (y - 10) = -9;$$

$$C: (x + y) = 0.$$

Переменные x и y принимают следующие значения: $x = 1(0,5)2$ (т.е. значения переменной x изменяются в диапазоне от 1 до 2 с шагом 0,5); $y = -1(1)1$.

Построить таблицу интерпретации. Заметим, что в данном случае таблица будет строиться исходя из комбинаций значений переменных x и y , в отличие от таблицы истинности, где вычисления производятся исходя из значений пропозициональных переменных. Сравним таблицу истинности (табл. 1.5) и таблицу интерпретации (табл. 1.6).

Разберем вычисление значения истинности заданного выражения для случая, описанного во второй строке таблицы интерпретации (см. табл. 1.6).

Таблица 1.5

Таблица истинности формулы $((A \rightarrow B) \wedge \neg C) \vee \neg B$

№ п/п	A	B	C	$\neg B$	$\neg C$	$A \rightarrow B$	$(A \rightarrow B) \wedge \neg C$	$((A \rightarrow B) \wedge \neg C) \vee \neg B$
0	F	F	F	T	T	T	T	T
1	F	F	T	T	F	T	F	T
2	F	T	F	F	T	T	T	T
3	F	T	T	F	F	T	F	F
4	T	F	F	T	T	F	F	T
5	T	F	T	T	F	F	F	T
6	T	T	F	F	T	T	T	T
7	T	T	T	F	F	T	F	F

Таблица 1.6

Таблица интерпретации

№ п/п	x	y	$A:$ $(x + 3) < 4,7$	$B:$ $(y - 10) = -9$	$C: (x + y) = 0$	№ строки из таблицы истинности (табл. 1.5)	Значение истинно- сти выра- жения
0	1	-1	T	F	T	5	T
1	1	0	T	F	F	4	T
2	1	1	T	T	F	6	T
3	1,5	-1	T	F	F	4	T
4	1,5	0	T	F	F	4	T
5	1,5	1	T	T	F	6	T
6	2	-1	F	F	F	0	T
7	2	0	F	F	F	0	T
8	2	1	F	T	F	2	T

Переменные принимают значения: $x = 1$; $y = 1$.

Заданные высказывания интерпретируются следующим образом: $A = T$, так как выражение $((1 + 3) < 4,7)$ истинно; $B = T$, так как выражение $(1 - 10 = -9)$ истинно; $C = F$, так как выражение $(1 + 1 = 0)$ ложно. Найденные значения простых высказываний образуют набор таблицы истинности ($T TF$), который соответствует шестой строке, поэтому можно воспользоваться значением из этой таблицы. Для проверки можно интерпретировать заданное выражение «вручную» (без использования таблицы истинности). Тогда в заданное выражение $((A \rightarrow B) \wedge \neg C) \vee \neg B$ подставим найденные значения ис-

тинности $((T \rightarrow T) \wedge \neg F) \vee \neg T$ проведем промежуточные вычисления $((T \rightarrow T) = T; \neg F = T; \neg T = F)$ и получим выражение $T \wedge T \vee F = T$.

Рассмотрим подробнее основные правила построения таблицы истинности сложных логических формул.

Для построения таблицы истинности придерживаются следующей последовательности шагов.

1. Выписываются все возможные комбинации значений высказывательных переменных, составляющих рассматриваемое выражение.

2. Строится столбец с отрицаниями высказывательных переменных (если они фигурируют в рассматриваемом сложном выражении).

3. Строится столбец со значениями истинности операций, приведенных в скобках.

4. Строятся столбцы со значениями истинности внешних операций в соответствии с приоритетами (табл. 1.7). Равноприоритетные операции выполняются слева направо.

Таблица 1.7

Приоритеты логических операций

Приоритет, начиная с наибольшего	Наименование логической операции
1	$\wedge$ & конъюнкция
2	$\vee$ дизъюнкция
3	$\rightarrow$ импликация
4	$\leftrightarrow$ эквивалентность

Пример 1.2. Построить таблицу истинности высказывания $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ (табл. 1.8).

Таблица 1.8

A	B	$\neg A$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$	$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$
F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	F
T	T	F	T	T	T

Также допустима запись сокращенной таблицы истинности. В данном случае соответствующее значение записывается ниже, под

рассматриваемой операцией (снизу приводится порядок заполнения сокращенной таблицы истинности).

Пример 1.3. Построить сокращенную таблицу истинности высказывания $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg A \vee B)$ (табл. 1.9).

Таблица 1.9

A	$\rightarrow$	B	$\leftrightarrow$	$\neg A$	$\vee$	B
F	T	F	T	T	T	F
F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
T	T	T	T	F	T	T
1	3	1	4	2	3	1

В данном примере высказывание принимает значение истинности, равное T при любых значениях образующих его простых высказываний. Такие высказывания называются **тавтологиями**.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «логическое высказывание».
2. Какой семантический смысл имеет операция импликации?
3. Определите значение истинности высказывания «Если $7 = 8$, то слоны — насекомые».
4. Какой семантический смысл имеет операция эквивалентности?
5. Определите значение истинности высказывания «19 делится на 7 тогда и только тогда, когда 15 делится на 3».
6. Посчитайте количество простых высказываний в составе сложного высказывания:

«Если производная функции в точке равна нулю и вторая производная этой функции в той же точке положительна, то данная точка есть точка локального максимума функции».

Проведите интерпретацию данного высказывания для функции $y = 5x^2 - 7x + 5$ в точке $(0; 5)$

7. Опишите последовательность шагов построения таблицы истинности.
8. Дана логическая формула $((\neg A \leftrightarrow B) \wedge \neg C) \rightarrow B$, в которой пропозициональные переменные заданы математическими неравенствами:

$A: (x + 2) < 4;$

$B: (y - 1) < = 3;$

$C: (x + y) = 0.$

Переменные x и y принимают следующие значения: $x = 1,5(0,5)2,5$ (т.е. значения переменной x изменяются в диапазоне от 1 до 2 с шагом 0,5); $y = 1(0,5)2$.

Построить таблицу интерпретации. Сделать проверку по таблице истинности.

9. Дана логическая формула $((A \rightarrow B) \rightarrow \neg C) \leftrightarrow B$, в которой пропозициональные переменные заданы математическими неравенствами:

$$A: (x + 3) < 7;$$

$$B: (y - 1) > 0;$$

$$C: x = y.$$

Переменные x и y принимают следующие значения: $x = -1(0,5)2$ (т.е. значения переменной x изменяются в диапазоне от -1 до 2 с шагом 0,5); $y = 0(1)3$.

Построить таблицу интерпретации. Сделать проверку по таблице истинности.

10. Построить таблицу истинности выражения $(X \rightarrow Y) \wedge (\bar{X} \vee Y)$.

1.2. Тавтологии алгебры высказываний

Термин «тавтология» имеет греческое происхождение, составлен из двух слов — $\tau\alpha\upsilon\tau\omicron\zeta$ (то же самое) и $\lambda\omicron\gamma\omicron\zeta$ (слово) и означает повторение одного и того же определения, суждения иными, близкими по смыслу словами. Логическое выражение, признанное тавтологией, всегда истинно при любом количестве и при любых комбинациях высказывательных переменных, составляющих это выражение. В тавтологиях, как правило, заключительной логической связкой является эквивалентность $\leftrightarrow$. Например, тавтология $(P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$ выражает одинаковость высказываний в ее левой и правой частях. Для обозначения тавтологии применяется знак $\vdash$, который ставится перед формулой, являющейся тавтологией. В частности, для указанного примера можно записать: $\vdash (P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$.

Основные тавтологии. Приведем некоторые основные тавтологии, выражающие свойства логических операций, а также тавтологии, на которых основаны некоторые схемы математических доказательств.

1. *Modus Ponendo Tollens* (утверждающе-отрицающий модус): «Если P истинно и конъюнкция $P \wedge Q$ имеет результатом ложь, то Q ложно»:

$$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \rightarrow \neg Q.$$

Докажем данный модус по таблице истинности (табл. 1.10).

Таблица 1.10

Таблица истинности для доказательства *Modus Ponendo Tollens*

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$(P \wedge \neg(P \wedge Q))$	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \rightarrow \neg Q$
F	F	T	F	T	F	T
F	T	F	F	T	F	T
T	F	T	F	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T

Результирующий столбец таблицы истинности содержит только истинные значения, что доказывает справедливость данного модуса. Доказательства на основе построения таблицы истинности являются логически обоснованными и представляют особый метод доказательств, называемый **семантическим**.

2. *Modus Tollendo Ponens* (отрицающе-утверждающий модус): «Если P ложно и дизъюнкция $P \vee Q$ истинна, то Q является истиной»:

$$(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q.$$

Докажем данный модус, по таблице истинности (табл. 1.11).

Таблица 1.11

Таблица истинности для доказательства *Modus Tollendo Ponens*

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$\neg P \wedge (P \vee Q)$	$(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q$
F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
T	T	F	T	F	T

Результирующий столбец таблицы истинности содержит только истинные значения, что доказывает справедливость данного модуса.

3. *Modus Ponendo Ponens* («модус поненс», закон логического вывода): «Если истинна импликация $P \rightarrow Q$ и P истинно, то Q истинно»:

$$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q.$$

Докажем данный модус по таблице истинности (табл. 1.12).

Таблица 1.12

Таблица истинности для доказательства *Modus Ponendo Ponens*

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

4. *Modus Tollendo Tollens* («модус толленс», закон вывода отрицаний): «Если истинна импликация $P \rightarrow Q$ и Q ложно, то P ложно»:

$$((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P.$$

Докажем данный модус по таблице истинности (табл. 1.13).

Таблица 1.13

Таблица истинности для доказательства *Modus Tollendo Tollens*

P	Q	P	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q$	$((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$
F	F	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	F	T
T	T	F	F	T	F	T

Результирующий столбец таблицы истинности содержит только истинные значения, что доказывает справедливость данного модуса.

5. *Цепное заключение* (закон силлогизма): «Если истинна импликация $P \rightarrow Q$ и истинна импликация $Q \rightarrow R$, то импликация $P \rightarrow R$ является истинной»:

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow R).$$

Докажем данный модус по таблице истинности (табл. 1.14).

Результирующий столбец таблицы истинности содержит только истинные значения, что доказывает справедливость данного модуса.

Приведем наиболее значимые тавтологии логики высказываний, которые также представляют фундаментальную основу математической логики:

- закон исключенного третьего $P \vee \neg P$ (один из трех базовых законов логики Аристотеля, который можно перевести как «высказывание может быть либо истинным, либо ложным, третьего не дано»);

Таблица истинности для доказательства закона силлогизма

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$	$P \rightarrow R$	$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$
F	F	F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
T	F	T	F	T	F	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	T	T	T	T	T	T	T

- закон отрицания противоречия $\neg(P \wedge \neg P)$ (один из трех базовых законов логики Аристотеля, который можно перевести как «не противоречь сам себе»);
- закон двойного отрицания $\neg\neg P \leftrightarrow P$;
- закон тождества $P \rightarrow P$ (один из трех базовых законов логики Аристотеля, который можно перевести как «высказывание может иметь только одно значение истинности»);
- закон контрапозиции $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$;
- закон противоположности $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$;
- правило добавления антецедента («истина из чего угодно»)

$$P \rightarrow (Q \rightarrow P);$$

- правило «из ложного, что угодно» $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$;
- правило перестановки посылок

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R));$$

- правило объединения (и разъединения посылок)

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R;$$

- правило разбора случаев

$$((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R);$$

- правило приведения к абсурду

$$((\neg P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow \neg Q)) \rightarrow P,$$

$$(\neg P \rightarrow (Q \wedge \neg Q)) \rightarrow P.$$

Рассмотрим примеры вывода с применением этих правил.

Пример 1.4. Заданы высказывания:

- P — увеличивается стоимость обучения;
- Q — уменьшается количество коммерческих студентов;
- R — увеличивается конкурс;
- S — возрастает количество вакансий специалистов.

Имеются посылки:

1) $P \rightarrow Q$ (если увеличивается стоимость обучения, то уменьшается количество коммерческих студентов);

2) $(R \vee Q) \rightarrow (R \vee S)$ (если увеличивается конкурс или уменьшается количество коммерческих студентов, то увеличивается конкурс или возрастает количество вакансий специалистов);

3) $(P \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (R \vee Q))$ (если увеличивается стоимость обучения, то уменьшается количество коммерческих студентов, из чего следует, что при увеличении стоимости обучения или при уменьшении количества коммерческих студентов происходит увеличение конкурса или уменьшение количества коммерческих студентов).

Произведем вывод на основе правил вывода.

Применяя правило *Modus Ponendo Ponens*, из посылок 1 и 3 можно вывести следующее заключение:

4) $(P \vee Q) \rightarrow (R \vee Q)$ (если увеличивается стоимость обучения или уменьшается количество коммерческих студентов, то увеличивается конкурс или уменьшается количество коммерческих студентов).

Из посылок 4 и 2 с помощью цепного заключения можно получить:

5) $(P \vee Q) \rightarrow (R \vee S)$ (если увеличивается стоимость обучения или уменьшается количество коммерческих студентов, то увеличивается конкурс или возрастает количество вакансий специалистов).

Таким образом, применяя правила логического вывода, можно получать новые логические формулы на основании исходных.

Тавтологии, отражающие свойства конъюнкции и дизъюнкции

1. Законы идемпотентности $(P \wedge P) \leftrightarrow P$, $(P \vee P) \leftrightarrow P$.

2. Законы упрощения $(P \wedge Q) \rightarrow P$, $P \rightarrow (P \vee Q)$.

3. Законы коммутативности:

$(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)$;

$(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P)$.

4. Закон ассоциативности:

$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)$;

$(P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$.

5. Закон дистрибутивности:

$$(P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R));$$

$$(P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R)).$$

6. Закон поглощения:

$$(P \wedge (P \vee Q)) \leftrightarrow P;$$

$$(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P.$$

7. Закон де Моргана:

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q);$$

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

Тавтологии, отражающие свойства импликации и эквивалентности

$$1. (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)).$$

$$2. P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge Q)).$$

$$3. (P \rightarrow R) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow P)).$$

$$4. (P \rightarrow Q) \rightarrow ((P \rightarrow \neg Q) \rightarrow \neg P).$$

$$5. \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P.$$

$$6. (\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q.$$

$$7. (P \rightarrow Q) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)).$$

$$8. (P \rightarrow Q) \rightarrow ((P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)).$$

$$9. (P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)).$$

$$10. (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P).$$

$$11. (\neg Q \rightarrow \neg P) \rightarrow ((\neg Q \rightarrow P) \rightarrow Q).$$

$$12. ((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)) \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q).$$

$$13. ((P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge R)).$$

$$14. P \leftrightarrow P.$$

$$15. (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P).$$

$$16. ((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow (P \leftrightarrow R).$$

Тавтологии для выражения связи между логическими операциями

$$1. (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q); P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P.$$

$$2. (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q).$$

$$3. (P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q).$$

$$4. (P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow \neg Q).$$

$$5. (P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

$$6. (P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q).$$

$$7. (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)).$$

Очевидно, что наиболее простой и надежный способ доказательства тавтологии — это построение ее таблицы истинности.

Пример 1.5. Докажем, что правило объединения (и разъединения посылок)

$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$ является тавтологией.

Составим таблицу истинности (табл. 1.15).

Таблица 1.15

Таблица истинности выражения
 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$

P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$
F	F	F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	F	T	T
F	T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	T	F	F	F	T	F	T
T	T	T	T	T	T	T	T

Последний столбец таблицы содержит лишь истинные значения. Это означает, что правило объединения посылок — тавтология.

1.3. Логическая равносильность формул

Формулы $F(X_1, X_2, \dots, X_n)$ и $H(X_1, X_2, \dots, X_n)$, построенные на n пропозициональных переменных, называются *равносильными* (эквивалентными), если при любых значениях входящих в них пропозициональных переменных логические значения полученных высказываний совпадают. Для указания равносильности формул используют обозначение $F \equiv H$ (в некоторых примерах в качестве знака равносильности будет применяться знак равенства).

Очевидно, что для доказательства равносильности формул можно воспользоваться таблицей истинности. Построчное совпадение итоговых значений свидетельствует о равносильности, при этом совсем необязательным является вхождение в формулы одних и тех же переменных (переменных, которые обозначены одинаковыми лите-рами), например

$$X_1 \vee X_1 \equiv X_2 \vee X_2.$$

Пример 1.6. Доказать равносильность формул $(A \vee B) \wedge \neg A \equiv \neg A \wedge B$.
Для доказательства воспользуемся таблицей истинности (табл. 1.16).

Таблица 1.16

Таблица истинности формул $(A \vee B) \wedge \neg A \equiv \neg A \wedge B$

A	B	$\neg A$	$A \vee B$	$(A \vee B) \wedge \neg A$	$\neg A \wedge B$
F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
T	T	F	T	F	F

Последние два столбца имеют построчно одинаковое значение, следовательно, приведенные формулы равносильны.

Признак равносильности формул. Сущность признака состоит в выявлении тесной связи между понятием равносильности формул и понятием тавтологии. Две формулы F и H алгебры высказываний равносильны тогда и только тогда, когда формула $F \leftrightarrow H$ является тавтологией:

$$F \equiv H \Leftrightarrow \vdash F \leftrightarrow H.$$

Верным является и обратное утверждение: если $\vdash F \leftrightarrow H$, то $F \equiv H$.

Далее приводятся примеры равносильных формул, некоторые получены на основе представленных выше тавтологий с применением признака равносильности.

Примеры равносильных формул

1. $\neg\neg P \equiv P$.
2. $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$.
3. $P \leftrightarrow Q \equiv \neg P \leftrightarrow \neg Q$.
4. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \equiv (P \wedge Q) \rightarrow R$.
5. $(P \rightarrow R) \& (Q \rightarrow R) \equiv (P \vee Q) \rightarrow R$.
6. $P \& P \equiv P$.
7. $P \vee P \equiv P$.
8. $P \& (Q \& R) \equiv (P \& Q) \& R$.
9. $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$.
10. $P \& (Q \vee R) \equiv (P \& Q) \vee (P \& R)$.
11. $P \vee (Q \& R) \equiv (P \vee Q) \& (P \vee R)$.
12. $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$.
13. $P \vee (P \& Q) \equiv P$.
14. $\neg(P \& Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ (1-й закон де Моргана).

15. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \& \neg Q$ (2-й закон де Моргана).
16. $P \leftrightarrow Q \equiv Q \leftrightarrow P$.
17. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
18. $P \rightarrow Q \equiv \neg(P \& \neg Q)$.
19. $P \& Q \equiv \neg(P \rightarrow \neg Q)$.
20. $P \vee Q \equiv \neg P \rightarrow Q$.
21. $P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \& (Q \rightarrow P)$.
22. $P \vee \neg P \equiv T$; $P \& \neg P \equiv 0$.
23. $P \vee T \equiv T$; $P \& T \equiv P$.
24. $P \vee F \equiv P$; $P \& F \equiv F$.

Равносильные преобразования формул используются прежде всего для упрощения формулы и, как следствие, упрощения интерпретации логических высказываний. Равносильные преобразования представляют собой переход от одной логической формулы к равносильной ей формуле на основе применения тавтологий, описанных выше. Такой переход называется равносильным преобразованием.

Пример 1.7. Упростить формулу $\neg(X_1 \rightarrow \neg X_2) \wedge \neg(X_2 \rightarrow \neg X_1)$.

Решение.

1. Применяется равносильное преобразование импликации:

$$\neg(X_1 \rightarrow \neg X_2) \wedge \neg(X_2 \rightarrow \neg X_1) \equiv \neg(\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge \neg(\neg X_2 \vee \neg X_1).$$

2. Выражения в скобках являются одинаковыми с точностью до перестановки переменных, поэтому применяется закон идемпотентности:

$$\neg(\neg X_1 \vee \neg X_2) \wedge \neg(\neg X_2 \vee \neg X_1) \equiv \neg(\neg X_1 \vee \neg X_2).$$

3. Раскрывается общее отрицание по закону де Моргана:

$$\neg(\neg X_1 \vee \neg X_2) \equiv \neg\neg X_1 \wedge \neg\neg X_2 \equiv X_1 \wedge X_2.$$

Заметим, что правильность (равнозначность) преобразований всегда можно проверить по таблице истинности: если построить таблицу истинности исходного выражения и преобразованного на одних и тех же наборах, то два итоговых столбца этих таблиц должны совпадать.

Проверим преобразования на таблицах истинности (табл. 1.17).

Значения двух крайних столбцов таблицы совпадают, что свидетельствует о том, что преобразования выполнены без ошибок.

Равносильные преобразования формул применяются также для приведения формул к специальному виду — *совершенной нормальной форме*.

Таблица истинности формул

X_1	X_2	$X_1 \rightarrow \neg X_2$	$X_2 \rightarrow \neg X_1$	$\neg(X_1 \rightarrow \neg X_2)$	$\neg(X_2 \rightarrow \neg X_1)$	$\neg(X_1 \rightarrow \neg X_2) \wedge \neg(X_2 \rightarrow \neg X_1)$	$X_1 \wedge X_2$
F	F	T	T	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	T	T	T	T

Пример 1.8. Используя равносильные преобразования, свести формулу $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$ к очевидной тавтологии (равносильности 1).

Решение.

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P =$$

[по правилу преобразования импликации $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$ раскрываем импликацию]

$$= \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee P) \vee P =$$

[по закону де Моргана $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$ преобразуем общие отрицания]

$$= \neg((P \wedge \neg Q) \vee P) \vee P = (\neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg P) \vee P =$$

$$= ((\neg P \vee Q) \wedge \neg P) \vee \neg P = \neg P \vee P = T.$$

Следовательно, можно сделать вывод, что исходная формула — тавтология.

Пример 1.9. Используя равносильные преобразования, упростить формулу $(P \rightarrow Q) \& (P \vee Q)$.

Решение.

$$(P \rightarrow Q) \& (P \vee Q) = (\neg P \vee Q) \& (P \vee Q) = Q \& (\neg P \vee P) = Q.$$

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «логическая формула».
2. Дайте определение понятию «логическая равносильность».
3. Что является признаком равносильности формул?
4. Используя таблицу истинности, покажите равносильность формулы

$$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \equiv (P \vee Q) \rightarrow R.$$

5. Используя сокращенную таблицу истинности покажите равносильность формулы

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \& (Q \rightarrow P).$$

6. Какое преобразование называют равносильным преобразованием формулы?

7. Проведя равносильные преобразования, получите формулу, содержащую только логические связки $\&$, $\neg$, $\vee$:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R;$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (X \rightarrow \neg Y).$$

8. Используя равносильные преобразования, упростите формулы:

$$(P \rightarrow H) \& (H \rightarrow P) \& (P \vee H);$$

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \vee Q);$$

$$(P \leftrightarrow Q) \& (P \vee Q).$$

Сделайте проверку равносильности проведенных преобразований.

1.4. Способы доказательств в логике

Проблема доказательства в логике состоит в нахождении истинного значения заключения B , если предполагается истинность исходных посылок $A_1, A_2, \dots, A_n$, что записывается в виде $A_1, A_2, \dots, A_n, \vdash B$. Знак $\vdash$ в доказательствах и выводах следует читать «верно, что» или «можно вывести», или « B выводимо из A ».

Существуют два основных метода решения проблемы доказательства в логике: семантический и синтаксический.

Семантический метод состоит в составлении таблицы истинности для всевозможных комбинаций значений предпосылок. Затем построчно анализируются полученные значения (данный метод уже применялся в примерах, разобранных выше).

При **синтаксическом** методе доказательства сначала записывают посылки и, применяя к ним правила вывода, стремятся получить из них другие истинные формулы. Из этих формул и исходных посылок выводят последующие формулы, и этот процесс продолжают до тех пор, пока не будет получено требуемое заключение (что вообще-то не всегда возможно). Этот процесс по сути дела и является *логическим выводом*, он часто применяется при доказательстве теорем в математике.

Пример 1.10. С помощью семантического метода докажем, что правило разбора случаев $((P \rightarrow R) \& (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$ всегда будет иметь значение «истина», для чего построим таблицу истинности (табл. 1.18).

Пример 1.11. Докажем *Modus Ponendo Ponens* $\vdash A \& (A \rightarrow B) \rightarrow B$ синтаксическим методом (семантический метод доказательства приведен ранее).

Для этого раскроем все скобки и убедимся, что результат упрощается до формул с очевидными значениями истинности.

Таблица истинности для правила разбора случаев

P	Q	R	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow R$	$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$
F	F	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F
F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F
T	T	T	T	T	T

Окончание табл. 1.18

R	$P \vee Q$	$((P \vee Q) \rightarrow R)$	$((P \rightarrow R) \& (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$
F	F	T	T
T	F	T	T
F	T	F	T
T	T	T	T
F	T	F	T
T	T	T	T
F	T	F	T
T	T	T	T

1. Произведем эквивалентное преобразование импликации внутри скобок согласно приоритету логических операций:

$$A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B = (A \wedge (\neg A \vee B)) \rightarrow B.$$

2. Произведем логическое умножение по дистрибутивному закону:

$$(A \wedge (\neg A \vee B)) \rightarrow B = ((\neg A \wedge A) \vee (A \wedge \neg B)) \rightarrow B.$$

3. Выражение в первой скобке тождественно ложное, и при вычислении логического сложения им можно пренебречь (см. равносильные преобразования с константами):

$$((\neg A \wedge A) \vee (A \wedge \neg B)) \rightarrow B = (F \vee (A \wedge \neg B)) \rightarrow B = (A \wedge \neg B) \rightarrow B.$$

4. Произведем эквивалентное преобразование импликации:

$$(A \wedge \neg B) \rightarrow B = \neg(A \wedge \neg B) \vee B.$$

5. Для раскрытия общего отрицания над скобкой используем закон де Моргана:

$$\neg(A \wedge \neg B) \vee B = (\neg A \vee \neg \neg B) \vee B.$$

6. Используя закон двойного отрицания и упразднив скобки в силу равноприоритетности логических связей, получим выражение

$$\neg A \vee (\neg B \vee B).$$

7. Выражение $\neg B \vee B$ тождественно истинно (закон исключенного третьего), следовательно, получим

$$\neg A \vee T = T.$$

Пример 1.12. Докажем правомерность закона силлогизма $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$ (семантический метод доказательства приведен ранее).

Для доказательства попытаемся произвести преобразования левой части выражения до вида, эквивалентного правой части.

1. Произведем эквивалентные преобразования импликаций внутри скобок согласно приоритету логических операций:

$$((P \rightarrow Q) \& (Q \rightarrow R)) = (\neg P \vee Q) \& (\neg Q \vee R).$$

2. Перемножим скобки:

$$(\neg P \vee Q) \& (\neg Q \vee R) = \neg P \& \neg Q \vee \neg P \& R \vee Q \& \neg Q \vee Q \& R.$$

3. Выражение $Q \& \neg Q$ тождественно ложное, и при вычислении логического сложения им можно пренебречь (см. равносильные преобразования с константами). Произведем группировку полученных выражений следующим образом:

$$\neg P \& (\neg Q \vee R) \vee R \& (\neg P \vee Q).$$

4. Выражения в скобках представляют собой раскрытие импликации, поэтому данное преобразование можно провести в обратном порядке:

$$\neg P \& (\neg Q \vee R) \vee R \& (\neg P \vee Q) = \neg P \& (Q \rightarrow R) \vee R \& (P \rightarrow Q).$$

5. Согласно условию закона силлогизма импликации $(Q \rightarrow R)$ и $(P \rightarrow Q)$ тождественно истинны, поэтому выражение примет вид

$$\neg P \& (Q \rightarrow R) \vee R \& (P \rightarrow Q) = \neg P \& T \vee R \& T = \neg P \vee R.$$

6. Полученное выражение обратным преобразованием можно привести к виду

$$\neg P \vee R = P \rightarrow R.$$

7. Возвращая полученное выражение в левую часть, получим очевидное тождество:

$$(P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow R).$$

Приведенный пример очередной раз показывает, что доказательство является во многом творческим процессом и зависит не только от практических навыков и знаний базовых логических законов, но и методов ведения доказательного процесса. Для того чтобы упорядочить процесс доказательства, часто используют определенные стратегии доказательства.

Наиболее известны три основные стратегии доказательства:

- доказательство с введением допущения;
- доказательство методом «от противного» (приведение к противоречию);
- доказательство методом резолюции.

Доказательство с введением допущения

Данная стратегия доказательства основывается на утверждающем модусе (*Modus Ponendo Ponens* $\vdash A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B$). Предположив истинность предпосылки (в данном выражении — A), необходимо доказать истинность B , потому что только в данном случае импликация $A \rightarrow B$ становится истинной.

Доказательство методом «от противного»

Данный метод основывается на тождестве $(A \rightarrow B) = (\neg B \rightarrow \neg A)$. Суть стратегии состоит в следующем: отрицая выводимое выражение B , необходимо доказать ложность A . Или, используя приведенный выше подход, допускается истинность A , но доказательство направленно на приведение B к тождественно ложному значению. В данном случае возникнет противоречие, что доказывает истинность исходной формулы. Такой подход используется в доказательстве методом резолюции.

Доказательство методом резолюции

Этот метод легко формализуем. В основе его лежит тавтология, получившая название «правило резолюции» (табл. 1.19):

$$\vdash (X \vee A) \wedge (Y \vee \neg A) \rightarrow (X \vee Y).$$

Таблица 1.19

Таблица истинности «правило резолюции»

X	Y	A	$X \vee A$	$\neg A$	$Y \vee \neg A$	$(X \vee A) \wedge (Y \vee \neg A)$	$X \vee Y$	$(X \vee A) \wedge (Y \vee \neg A) \rightarrow (X \vee Y)$
F	F	F	F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	F	F	F	F	T
F	T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	T	T	F	T	T	T	T

X	Y	A	$X \vee A$	$\neg A$	$Y \vee \neg A$	$(X \vee A) \wedge (Y \vee \neg A)$	$X \vee Y$	$(X \vee A) \wedge (Y \vee \neg A) \rightarrow (X \vee Y)$
T	F	F	T	T	T	T	T	T
T	F	T	T	F	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	F	T	T	T	T

Также можно записать это правило в следующем виде:

$$(X \vee A), (Y \vee \neg A) \vdash (X \vee Y),$$

что дает основание утверждать: из посылок $(X \vee A)$, $(Y \vee \neg A)$ можно вывести $(X \vee Y)$.

В процессе логического вывода с применением правила резолюции выполняются следующие шаги.

1. Устраняются операции эквивалентности и импликации:

$$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A);$$

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B.$$

2. Операция отрицания продвигается внутрь формул с помощью законов де Моргана:

$$\neg (A \wedge B) = \neg A \vee \neg B;$$

$$\neg (A \vee B) = \neg A \wedge \neg B.$$

3. Логические формулы приводятся к дизъюнктивной форме:

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

4. Производится применение правил резолюции на основе алгоритма вывода.

Алгоритм вывода можно кратко описать следующим образом.

1. Если задано несколько аксиом и предстоит сделать заключение о том, выводима ли некоторая формула X из аксиом, строится отрицание X и добавляется к набору аксиом.

2. После приведения $\neg X$ и аксиом к системе дизъюнктов можно построить конъюнкцию $\neg X$ и любой из аксиом и применить к ней правило резолюции. Результат применения правила называют **резольвентой**.

3. Повторять шаг 2, используя каждый раз резольвенту, полученную на предыдущем шаге, до тех пор пока не будет установлено противоречие 4.

4. Если X выводимо из аксиом, то в процессе вывода можно получить некоторый дизъюнкт Y , состоящий из одной литеры, и про-

тивоположный ему дизъюнкт $\neg Y$. Это противоречие свидетельствует о том, что X выводимо из аксиом.

Пример 1.13. Пусть имеются следующие высказывания:

- P — увеличивается стоимость обучения;
- Q — уменьшается количество коммерческих студентов;
- R — увеличивается конкурс;
- S — возрастает количество вакансий специалистов.

Предположим, нужно доказать, что если истинны соотношения $P \rightarrow R$, $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$ и $Q \rightarrow S$, то можно вывести формулу $R \vee S$. Для этого нужно выполнить следующие шаги.

1. Устранение импликаций:

$$P \rightarrow R = \neg P \vee R;$$

$$Q \rightarrow S = \neg Q \vee S.$$

2. Продвижение отрицания внутрь формул:

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) = P \vee Q.$$

3. Приведение посылок к дизъюнктивной форме: $\neg P \vee R$, $P \vee Q$, $\neg Q \vee S$.

4. Применение правил резолюции. Построение отрицания выводимого заключения $\neg(R \vee S) = \neg R \wedge \neg S$. Полученная конъюнкция справедлива, когда $\neg R$ и $\neg S$ одновременно истинны.

5. Применение правил резолюции:

$$(\neg P \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow (\neg P \vee R) \wedge (F \vee \neg R) \Rightarrow \neg P \vee F \Rightarrow \neg P;$$

$$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow (P \vee Q) \wedge (F \vee \neg P) \Rightarrow Q \vee F \Rightarrow Q;$$

$$(\neg Q \vee S) \wedge Q \Rightarrow S.$$

Заметим, что в данном случае получается *резольвента* S . Резольвента является результатом применения правила резолюции к исходным предпосылкам:

$$S \wedge \neg S \Rightarrow F \text{ (противоречие или «пустой дизъюнкт»)}.$$

Итак, предположив ложность выводимого заключения, получаем противоречие; следовательно, выводимое заключение является истинным, т.е. $R \vee S$ выводимо из исходных посылок (увеличивается конкурс или возрастает количество вакансий специалистов).

Для применения правила резолюции из выводимого выражения $(R \vee S)$ взята переменная R , однако данный метод будет работать и с другой переменной (S) с точностью до изменения последовательности использования заданных предпосылок в алгоритме вывода.

Применение правил резолюции:

$$(\neg Q \vee S) \wedge \neg S \Rightarrow (\neg Q \vee S) \wedge (F \vee \neg S) \Rightarrow \neg Q \vee F \Rightarrow \neg Q;$$

$$(P \vee Q) \wedge \neg Q \Rightarrow (P \vee Q) \wedge (F \vee \neg Q) \Rightarrow P \vee F \Rightarrow P;$$

$$(\neg P \vee R) \wedge P \Rightarrow R.$$

Проведя доказательство по всем предпосылкам, получили резолювенту R , которая «возвращается» в выводимое выражение на место переменной S . В итоге получим выражением $\neg(R \vee S) = \neg R \wedge R = F$. Теперь проведем небольшие рассуждения: отрицая выводимое выражение (в данном примере — $R \vee S$), мы пришли к противоречию, т.е. к тождественно ложному выражению. Если отрицание выражения является ложью, очевидно, что исходное выражение является истинным (как помним, третьего не дано); следовательно, согласно стратегии доказательства от обратного произведено доказательство истинности выводимого выражения. В символьном виде:

$$\neg(R \vee S) = F \Rightarrow (R \vee S) = \neg F \Rightarrow (R \vee S) = T.$$

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «резолювент».
2. Какие методы доказательства вы знаете?
3. Опишите алгоритм доказательства методом резолюции?
4. Какая тавтология лежит в основе метода резолюции?
5. Какие теоремы лежат в основе доказательства с введением допущения?
6. Опишите основные принципы доказательства от противного.
7. Проведите доказательство семантическим методом тождества

$$P \& (Q \vee R) = (P \& Q) \vee (P \& R).$$
8. Проведите доказательство синтаксическим методом тождества

$$P \& (Q \vee R) = (P \& Q) \vee (P \& R).$$
9. Проведите доказательство семантическим методом тождества

$$P \vee (Q \& R) \equiv (P \vee Q) \& (P \vee R).$$
10. Проведите доказательство синтаксическим методом тождества

$$P \vee (Q \& R) \equiv (P \vee Q) \& (P \vee R).$$

1.5. Предикат

Исчисление высказываний позволяет формализовать лишь малую часть множества рассуждений, поскольку этот аппарат не позволяет учитывать внутреннюю структуру высказывания, существующую в естественных языках.

В исчислении высказываний каждая логическая переменная обозначает высказывание некоторой сложности, при этом не существует способа получить доступ к компонентам отдельного суждения. Исчисление предикатов предоставляет такую возможность, расширяя исчисление высказываний понятием предиката.

Предикат — это выражение, обозначающее свойство или отношение, заданное на наборе констант или переменных.

Например, вместо того чтобы ввести единственный символ высказывания P , обозначив все предложение «компания «Росно» является страховой компанией», можно создать предикат «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ», который описывает связь компании со страховой деятельностью:

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (компания «Росно»).

Такая запись позволяет уже обращаться отдельно к компонентам высказывания; кроме того, можно вместо фактов (констант) включать в состав предиката переменные:

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (A),

где A — компания-страховщик.

Теперь при подстановке названий страховых компаний вместо имени переменной можно судить об истинности предиката:

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (компания «Росгосстрах») = T ;

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (компания «Магнит») = F .

Предикаты могут быть одно-, двух- и вообще n -мерными. Например, вышеприведенное высказывание можно представить так:

ПОСТАВЩИК (Y, X),

где Y — категория товаров или услуг; X — конкретная компания.

Примеры подстановки:

ПОСТАВЩИК (страховых услуг, «Росгосстрах») = T ;

ПОСТАВЩИК (газированных напитков, «Черноголовка») = T ;

ПОСТАВЩИК (страховых услуг, «Росно») = T .

Помимо собственно предикатов, констант и переменных, основными синтаксическими единицами логики предикатов являются еще логические операторы (те же, что и в логике высказываний), функции и кванторы.

Функции, как и предикаты, задают некоторую связь между переменными или константами, но эта связь или отношение не характеризуется истинностью, т.е. если область значений предиката состав-

ляет множество $\{T, F\}$, то область значений функции может совпасть с областью определений переменных высказывания.

Например, предикат:

РОДСТВЕННИК (отец (Пети), отец (Васи))

описывает отношение между двумя объектами из области рассуждений. Аргументы здесь представлены как функциональные выражения, значения которых «отец (Пети) = Иван» и «отец (Васи) = Федор» являются параметрами предиката. После оценки функциональных выражений представленное выше выражение примет вид

РОДСТВЕННИК (Иван, Федор).

Кванторы ($\leftrightarrow$, $\exists$) позволяют ограничить значения предложения, содержащего переменную. За квантором следует переменная и предложение.

Знак **квантора всеобщности** ($\forall$) возник как сокращение слова All (все) и означает, что предложение истинно для всех значений переменной.

Знак квантора существования $\exists$ — как сокращение слова Exists (существует) указывает, что предложение истинно по крайней мере для одного значения в области определения.

В одной логической формуле не допускается применение разных кванторов к одной переменной. В логике предикатов первого порядка не разрешается применение кванторов к предикатам. Порядок применения кванторов производится слева направо.

Например, рассмотрим интерпретации предиката ЛЮБИТ(X, Y) при разных сочетаниях кванторов для $X, Y \in$ люди.

$\forall X \exists Y \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — для любого X существует хотя бы один человек Y , которого любит X .

$\exists Y \forall X \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — существует по крайней мере один человек Y , которого любят все X .

$\forall X \forall Y \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ и $\forall Y \forall X \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — всеобщее человеколюбие.

$\exists X, \forall Y \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — существует хотя бы один человек, который любит всех людей.

$\forall Y, \exists X \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — каждого человека кто-нибудь любит.

$\exists X, \exists Y \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ и $\exists Y, \exists X \text{ЛЮБИТ}(X, Y)$ — существует хотя бы один человек, который не утратил чувства любви.

Равносильные преобразования кванторов:

$$\neg (\forall X P(x)) = \exists X \neg P(x);$$

$$\neg (\exists X P(x)) = \forall X \neg P(x).$$

Правила введения кванторов:

$$P \rightarrow R | -P \rightarrow \forall X R(x);$$

$$P \rightarrow R | -\exists X P(x) \rightarrow R.$$

Правила исключения кванторов:

$$\forall X P(x) | -P(x = A);$$

$$P(A) | -\exists X P(x = A).$$

Основные особенности преобразований, связанных с кванторами, рассмотрим на примере.

Пример 1.14. Преобразовать выражение

$$\forall X [P(x) \rightarrow \{[\forall Y [P(y) \rightarrow P(f(x, y))]] \wedge [\neg (\forall Y [Q(x, y) \rightarrow P(y)])]\}].$$

Решение.

1. Из выражения исключаются импликации:

$$\begin{aligned} &\forall X [\neg P(x) \vee \{[\forall Y [\neg P(y) \vee P(f(x, y))]] \wedge \\ &\quad \wedge [\neg (\forall Y [\neg Q(x, y) \vee P(y)])]\}]. \end{aligned}$$

2. Преобразуется общее отрицание выражения с использованием закона де Моргана и равносильного преобразования кванторов:

$$\begin{aligned} &[\neg (\forall Y [\neg Q(x, y) \vee P(y)])] = \exists Y [\neg [\neg Q(x, y) \vee P(y)]] = \\ &= \exists Y [Q(x, y) \wedge \neg P(y)]. \end{aligned}$$

3. В полученном выражении $\forall X [\neg P(x) \vee \{[\forall Y [\neg P(y) \vee P(f(x, y))]] \wedge [\exists Y [Q(x, y) \wedge \neg P(y)]]\}]$ одна и та же переменная Y принадлежит разным кванторам, поэтому необходимо произвести переименование, заменив, например, переменную Y в последнем подкванторном выражении на Z . Таким образом, получим выражение

$$\forall X [\neg P(x) \vee \{[\forall Y [\neg P(y) \vee P(f(x, y))]] \wedge [\exists Z [Q(x, z) \wedge \neg P(z)]]\}].$$

4. Из полученной формулы можно исключить квантор существования, проведя операцию *сколемизации*. Ее основная идея заключается в следующем: если переменная, связанная с квантором существования, встречается в выражении, связанном с квантором всеобщности, то все вхождения этой переменной под квантор существования заменяются на новый функционал от этой переменной, а квантор $\exists$ удаляется из выражения:

$$\forall X \exists Z Q(x, z) = \forall X Q(x, f(x)).$$

(Алгоритм устранения кванторов существования формализовал Сколем в 1927 г., поэтому запись выражения после устранения всех

кванторов существования называется *сколемовской нормальной формой*.)

В рассматриваемом примере сколемизация приведет к выражению

$$\forall X [-P(x) \vee \{ [\forall Y [-P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, f(x)) \wedge \neg P(f(x))] \}],$$

где переменная z заменяется функционалом $f(x)$.

5. Квантор всеобщности можно удалить из формулы, поскольку бескванторная формула будет эквивалентна исходной в смысле выполнимости:

$$\begin{aligned} \forall X [-P(x) \vee \{ [\forall Y [-P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, f(x)) \wedge \neg P(f(x))] \}] &= \\ = \neg P(x) \vee \{ [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, f(x)) \wedge \neg P(f(x))] \}. \end{aligned}$$

Полученное выражение является упрощением исходного.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «предикат».
2. Какие кванторы вы знаете?
3. Какое преобразование называют сколемизацией?
4. Как читается выражение

$$\exists Y \forall X \text{ ВОСПИТЫВАЕТ}(X, Y),$$

где переменные Y — ученик, X — педагоги.

5. Упростите выражение $\forall X [P(x) \rightarrow \{ \exists Y [P(y) \rightarrow P(f(x, y))] \wedge \neg Q(x) \}]$.

1.6. Нормальные формы для формул алгебры высказываний

Для каждой формулы алгебры высказываний можно указать равносильную ей формулу, содержащую из логических связей лишь отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Для этого нужно выразить все имеющиеся в формуле импликации и эквивалентности через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. Так, для формулы $(\neg X \& (X \rightarrow Y)) \rightarrow Y$ равносильной ей формулой, не содержащей логических связей $\rightarrow$ и $\leftrightarrow$, будет, например, формула $\neg(\neg X \wedge (\neg X \vee Y)) \vee Y$. Выразить данную формулу через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию возможно не одним способом, а многими. К примеру, рассматриваемая формула равносильна также следующим формулам, содержащим из логических связей лишь $\neg$, $\wedge$ и $\vee$: $\neg\neg X \vee Y$, $X \vee Y$, $(X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee Y)$, $(X \wedge \neg Y) \vee Y$, $(X \wedge \neg Y) \vee (X \vee \neg X) \wedge Y$, $(X \wedge \neg Y) \vee (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Y)$. Среди всевозможных выражений данной формулы через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание некоторые иг-

рают важную роль как в алгебре высказываний, так и в ее приложениях.

Конъюнктивным одночленом от переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$ называется конъюнкция этих переменных или их отрицаний, например:

$$X_1 \wedge X_n, X_1 \wedge \neg X_2, X_1 \wedge \neg X_3 \wedge X_5, \neg X_2 \text{ и т.д.}$$

Дизъюнктивным одночленом от переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$ называется дизъюнкция этих переменных или их отрицаний, например дизъюнктивных одночленов: $X_1 \vee X_2 \vee X_3, X_1 \vee \neg X_2, X_1 \vee \neg X_2 \vee \neg X_3 \vee X_4, \neg X_2 \vee X_3$ и т.д.

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция конъюнктивных одночленов, т.е. выражение вида $K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_n$, где все K_i являются конъюнктивными одночленами (не обязательно различными). Аналогично **конъюнктивной нормальной формой (КНФ)** называется конъюнкция дизъюнктивных одночленов $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$, где D_i являются дизъюнктивными одночленами (не обязательно различными). Будем также называть дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной формой указанные выражения при $n = 1$ ($m = 1$).

Пример 1.15. Привести формулу $(X \rightarrow Y) \vee (\neg(\neg A \wedge Y))$ равносильными преобразованиями к дизъюнктивной нормальной форме.

$$(X \rightarrow Y) \vee (\neg(\neg A \wedge Y)) = (\neg X \vee Y) \vee (A \vee Y) = \neg X \vee Y \vee A.$$

(Очевидно, что данная формула может также считаться КНФ, состоящей из одного дизъюнктивного одночлена.)

Пример 1.16. Привести формулу $(X \wedge Y) \rightarrow (\neg(\neg A \vee Y))$ равносильными преобразованиями к конъюнктивной нормальной форме.

$$\begin{aligned} (X \wedge Y) \rightarrow (\neg(\neg A \vee Y)) &= \neg(X \wedge Y) \vee (A \wedge \neg Y) = \neg X \vee \neg Y \vee (A \wedge \neg Y) = \\ &= (\neg X \vee \neg Y \vee A) \wedge (\neg X \vee \neg Y) = \neg X \vee \neg Y. \end{aligned}$$

Проверим выражение по таблице истинности (табл. 1.20). Поскольку полученная КНФ имеет только один конъюнктивный одночлен, содержащий две переменные из трех, то в таблице должно быть два ложных значения.

Таблица 1.20

Таблица истинности

X	Y	A	$X \wedge Y$	$\neg A$	$\neg A \vee Y$	$\neg(\neg A \vee Y)$	$(X \wedge Y) \rightarrow (\neg(\neg A \vee Y))$
F	F	F	F	T	T	F	T
F	F	T	F	F	F	T	T
F	T	F	F	T	T	F	T

X	Y	A	$X \wedge Y$	$\neg A$	$\neg A \vee Y$	$\neg(\neg A \vee Y)$	$(X \wedge Y) \rightarrow (\neg(\neg A \vee Y))$
F	T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	F	T	T	F	T
T	F	T	F	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	F	F
T	T	T	T	F	T	F	F

Очевидно, что всякая формула обладает как дизъюнктивной, так и конъюнктивной нормальной формой. В самом деле, всякую формулу можно выразить через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание. Используя законы де Моргана и свойство дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, можем преобразовать равносильным образом полученное выражение к дизъюнкции конъюнктивных одночленов (к дизъюнктивной нормальной форме). Если же к исходному выражению применить свойство дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции, то его можно свести к конъюнкции дизъюнктивных одночленов (к конъюнктивной нормальной форме).

Совершенные нормальные формы. Среди множества дизъюнктивных (равно как и конъюнктивных) нормальных форм, которыми обладает данная формула алгебры высказываний, существует уникальная форма: она единственна для данной формулы. Это так называемая совершенная дизъюнктивная нормальная форма (среди конъюнктивных форм — совершенная конъюнктивная нормальная форма).

Одночлен (конъюнктивный или дизъюнктивный) от переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$ называется *совершенным*, если в него от каждой пары $X_i, \neg X_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) входит только один представитель (X_i или $\neg X_i$). Нормальная форма (дизъюнктивная или конъюнктивная) от переменных $X_1, X_2, \dots, X_n$ называется *совершенной* от этих переменных, если в нее входят лишь совершенные одночлены (конъюнктивные или дизъюнктивные соответственно) от $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Пример 1.17. Записать одну совершенную конъюнктивную и дизъюнктивную нормальную форму от четырех переменных X_1, X_2, X_3, X_4 .

Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) будет иметь вид

$$(X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) \wedge (\neg X_1 \vee X_2 \vee X_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee \neg X_2 \vee X_3 \vee \neg X_4) \wedge (X_1 \vee \neg X_2 \vee \neg X_3 \vee X_4).$$

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) будет иметь вид

$$(X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3 \wedge X_4) \vee (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge X_3 \wedge \neg X_4) \vee \\ \vee (X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3 \wedge X_4) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge X_3 \wedge X_4).$$

Теорема. Каждая не тождественно ложная формула алгебры высказываний от n аргументов имеет единственную (с точностью до перестановки дизъюнктивных членов) совершенную дизъюнктивную нормальную форму.

Пример 1.18. Найти СДНФ формулы $(X \rightarrow Y) \wedge ((A \rightarrow Y))$.

В соответствии с теоремой исходная формула должна быть не тождественно ложной, поэтому необходимо осуществить проверку, построив таблицу истинности. При этом если последний столбец таблицы будет содержать хотя бы одно истинное значение, то исходная формула может быть признана не тождественно ложной (табл. 1.21).

Таблица 1.21

X	Y	A	$X \rightarrow Y$	$A \rightarrow Y$	$\neg(A \rightarrow Y)$	$(X \rightarrow Y) \wedge (\neg(A \rightarrow Y))$
F	F	F	T	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	T	T	T	T	F	F
T	F	F	F	T	F	F
T	F	T	F	F	T	F
T	T	F	T	T	F	F
T	T	T	T	T	F	F

Последний столбец таблицы содержит значения T , следовательно, исходное выражение не является противоречием (т.е. не является тождественно ложным) и имеет единственную СДНФ.

Проведем преобразования (устраним импликацию и раскроем скобки):

$$(X \rightarrow Y) \wedge (\neg(A \rightarrow Y)) = (\neg X \vee Y) \wedge (\neg(\neg A \vee Y)) = (\neg X \vee Y) \wedge \\ \wedge (A \wedge \neg Y) = (\neg X \wedge A \wedge \neg Y) \vee (Y \wedge A \wedge \neg Y) = \neg X \wedge A \wedge \neg Y.$$

Пример 1.19. Найти СКНФ формулы $(X \rightarrow Y) \rightarrow (\neg(A \wedge Y))$.

В соответствии с теоремой исходная формула должна быть не тождественно ложной, поэтому необходимо осуществить проверку,

построив таблицу истинности. При этом если последний столбец таблицы будет содержать хотя бы одно истинное значение, то исходная формула может быть признана не тождественно ложной (табл. 1.22).

Таблица 1.22

X	Y	A	$X \rightarrow Y$	$A \wedge Y$	$\neg(A \wedge Y)$	$(X \rightarrow Y) \rightarrow (\neg(A \wedge Y))$
F	F	F	T	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	F
T	F	F	F	F	T	T
T	F	T	F	F	T	T
T	T	F	T	F	T	T
T	T	T	T	T	F	F

Последний столбец таблицы содержит значения F , следовательно, исходное выражение не является тавтологией и имеет единственную СКНФ.

Проведем преобразования (устраним импликацию и раскроем скобки):

$$\begin{aligned}(X \rightarrow Y) \rightarrow (\neg(A \wedge Y)) &= \neg(\neg X \vee Y) \vee \neg A \vee \neg Y = X \wedge \neg Y \vee \neg A \vee \neg Y = \\ &= \neg A \vee \neg Y = (\neg A \vee \neg Y \vee \neg X) \wedge (\neg A \vee \neg Y \vee X).\end{aligned}$$

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «конъюнктивный одночлен».
2. Дайте определение понятию «дизъюнктивный одночлен».
3. Чем отличается конъюнктивная нормальная форма от СКНФ?
4. Чем отличается дизъюнктивная нормальная форма от СДНФ?
5. Приведите формулу $(X \rightarrow Y) \wedge (\neg X \wedge (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к дизъюнктивной нормальной форме.
6. Приведите формулу $(X \rightarrow Y) \wedge (\neg X \wedge (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к КНФ.
7. Докажите существование СДНФ формулы $(X \rightarrow Y) \wedge (\neg X \vee (\neg A \rightarrow Y))$. Найдите СДНФ и СКНФ.
8. Докажите существование СКНФ формулы $(\neg(X \rightarrow Y)) \rightarrow (\neg(A \wedge Y))$. Найдите СДНФ.
9. Приведите формулу $(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg X \wedge (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к КНФ.

10. Приведите формулу $(X \rightarrow Y) \leftrightarrow (\neg X \wedge (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к ДНФ.
11. Приведите формулу $(X \rightarrow Y) \wedge (\neg X \leftrightarrow (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к СДНФ.
12. Приведите формулу $(X \leftrightarrow Y) \wedge (\neg X \leftrightarrow (\neg A \rightarrow Y))$ равносильными преобразованиями к СКНФ.